audIT



Media firma

Formulario T-15

Nivelación de recursos

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final

ANEXO DE

Subdocumento N.º 7. Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 3.0 · 25 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final
Documento	Formulario T-15. Nivelación de recursos
Contenido	Formulario T-15 de las bases (FEP01, Formulario T-15, p. 63), anexo del Subdocumento N.º 7, Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 7.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-15.pdf`
Folios	Del 1 al 10, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 3.0, 25 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

T-15 Nivelación de recursos

Formulario T-15 de las bases (FEP01, Formulario T-15, p. 63). Asignado al Subdocumento 7 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. Horas hombre por tarea, paquete de trabajo y etapa; curva de horas hombre por etapa y total, y aparte la de continuidad operacional; número de personas en implementación y en operación; ruta crítica y holguras; frentes de trabajo, con detalle del solapamiento de los meses 13 a 15 y 19 a 20.

La Tabla 7.1 resume cada etapa del FEP01, Artículo 17.1, p. 12. Las filas de la marcha blanca de la Etapa 1 y del desarrollo de la Etapa 2 traen la dotación de los meses 13 a 15, que el FEP01, Artículo 17.2, p. 13 pide demostrar en este formulario.

Tabla 7.1 Formulario T-15. Nivelación de recursos por etapa

Etapa	HH totales	Personas (peak)	Frentes	Meses
Etapa 1, desarrollo	51.040	33	6	1 a 12
Etapa 1, marcha blanca	10.656	26	6	13 a 15
Etapa 1, producción y estabilización	12.640	26	6, luego 1	16 a 20
Etapa 2, desarrollo	14.944	18	2	13 a 18
Etapa 2, marcha blanca	4.480	14	2	19 y 20
Operación	92.160	16	4	21 a 56

Las horas hombre de cada etapa resultan de la dotación mensual por 160 horas, que son 20 días hábiles de 8 horas, el mismo mes contractual de la red de la sección 7.3.1. La implementación suma 93.760 horas hombre en los meses 1 a 20 y la operación 92.160 en los meses 21 a 56. En los meses 13 a 15 trabajan 37 personas. Las 26 de la Escuadra de Estabilización E1 y las 18 de la Escuadra de Construcción E2 suman 44 porque los siete roles de dirección están en las dos. E1 trabaja en seis frentes, los cinco terminales y la guardia central, y E2 en dos, software y firmware. Las horas de esos tres meses se reparten según la capacidad de cada escuadra de la Tabla 7.5: 21,5 FTE a la Etapa 1, 14,1 a la Etapa 2 y la coordinación por mitades. Los meses 16 y 17 mantienen las 37 personas, con E1 en la estabilización de la Etapa 1. Desde el mes 18 el peak baja a 30 y en los meses 19 y 20 a 26.

La Tabla 7.2 es la curva de horas hombre del proyecto por tramo de meses, con su acumulado.

Tabla 7.2 Curva de horas hombre por tramo de meses

Meses	Personas	Horas hombre por mes	Horas hombre del tramo	Acumulado
1 y 2	14	2.240	4.480	4.480
3 a 5	24	3.840	11.520	16.000
6 a 9	30	4.800	19.200	35.200
10 a 12	33	5.280	15.840	51.040
13 a 17	37	5.920	29.600	80.640
18	30	4.800	4.800	85.440

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.2 (continuación)

Meses	Personas	Horas hombre por mes	Horas hombre del tramo	Acumulado
19 y 20	26	4.160	8.320	93.760
21 a 56	16	2.560	92.160	185.920

Fuente: elaboración propia. Horas hombre por mes igual a personas por 160 horas.

La curva sube hasta el peak de los meses 13 a 17, cuando hay dos frentes abiertos, y baja a la dotación estable de la operación. El acumulado del mes 12 coincide con las horas de la Etapa 1 en desarrollo y el del mes 20 con el total de la implementación.

La Tabla 7.3 reparte las 93.760 horas hombre de la implementación entre los elementos de la EDT del Formulario T-14.

Tabla 7.3 Horas hombre de la implementación por elemento de la EDT

Elemento de la EDT	Meses-persona	Horas hombre	Etapa
1 Gestión del proyecto	60	9.600	1 y 2
2 Levantamiento y diseño	40	6.400	1 y 2
3 Plataforma	45	7.200	1
4 Equipo a bordo	55	8.800	1 y 2
5 Servicios de la Etapa 1	110	17.600	1
6 Integraciones	40	6.400	1 y 2
7 Datos y migración	30	4.800	1 y 2
8 Servicios de la Etapa 2	50	8.000	2
9 Adhesión de transportistas	20	3.200	1 y 2
10 Calidad y pruebas	40	6.400	1 y 2
11 Implantación	80	12.800	1 y 2
12 Innovaciones	16	2.560	1 y 2
Total	586	93.760	

Fuente: elaboración propia. El elemento 13 es la operación y se declara en la Tabla 7.4.

Los servicios de la Etapa 1 concentran la mayor parte del esfuerzo, seguidos por la implantación, que incluye a los siete analistas en los terminales desde la capacitación hasta la estabilización. La adhesión tiene pocas horas y mucha duración: es una negociación de 120 días hábiles conducida por pocas personas, y por eso su riesgo es de plazo y no de capacidad.

La Tabla 7.4 es la curva de continuidad operacional, que el formulario pide aparte. Es constante durante los 36 meses.

Tabla 7.4 Continuidad operacional por paquete, meses 21 a 56

Paquete	Personas	Horas hombre por mes	Horas hombre en 36 meses
13.1 Mesa de servicio 24x7	6	960	34.560
13.2 Operación de la plataforma y gestión del servicio	4	640	23.040
13.3 Ciclo de vida del equipo a bordo	2	320	11.520

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.4 (continuación)

Paquete	Personas	Horas hombre por mes	Horas hombre en 36 meses
13.4 Mantención evolutiva	4	640	23.040
Total	16	2.560	92.160

Fuente: elaboración propia.

La mesa de servicio necesita seis personas porque un puesto atendido 24 horas todos los días suma unas 730 horas al mes, 4,6 personas de 160 horas, y se agrega un segundo puesto en el horario de relevo de madrugada, cuando se concentran las consultas de conductores y terminales. Las cuatro personas de la operación de la plataforma, junto con las cuatro de mantención evolutiva, forman la rotación de guardia de ocho ingenieros que la sección 7.2.3 justifica para una cobertura 24x7.

La Tabla 7.5 reparte la capacidad de cada rol entre las dos escuadras en los meses 13 a 15, según la regla de asignación de la sección 7.2.3. Cada valor está en FTE, una persona a jornada completa, y entre paréntesis va el porcentaje sobre la capacidad del rol. «Planta» es personal de los 22 profesionales del Subdocumento 1 y «refuerzo» es personal que audIT incorpora para el proyecto.

Tabla 7.5 Asignación de capacidad por rol en los meses 13 a 15

Rol (personas, origen)	Capacidad (FTE)	Escuadra E1	Escuadra E2	Total asignado
Jefe de Proyecto (1, planta)	1,0	0,4 (40 %)	0,4 (40 %)	80 %
Arquitecto de Solución (1, planta)	1,0	0,3 (30 %)	0,5 (50 %)	80 %
Encargado de Seguridad de la Información (1, planta)	1,0	0,4 (40 %)	0,4 (40 %)	80 %
Líder de Calidad y Pruebas (1, planta)	1,0	0,3 (30 %)	0,5 (50 %)	80 %
Líder de Datos (1, planta)	1,0	0,3 (30 %)	0,5 (50 %)	80 %
Líder de Operación / SRE (1, planta)	1,0	1,0 (100 %)	0,0 (0 %)	100 %
Analista PMO (3, planta)	3,0	2,0 (67 %)	1,0 (33 %)	100 %
Líder de Desarrollo (1, planta)	1,0	0,0 (0 %)	1,0 (100 %)	100 %
Ingeniero de software sénior (2, planta)	2,0	1,0 (50 %)	1,0 (50 %)	100 %
Ingeniero frontend y móvil (2, planta)	2,0	1,0 (50 %)	1,0 (50 %)	100 %
Ingeniero de datos (1, planta)	1,0	1,0 (100 %)	0,0 (0 %)	100 %
Ingeniero de pruebas y automatización (1, planta)	1,0	1,0 (100 %)	0,0 (0 %)	100 %
Ingeniero de firmware (3, planta)	3,0	1,0 (33 %)	2,0 (67 %)	100 %
Ingeniero electrónico (1, planta)	1,0	0,0 (0 %)	1,0 (100 %)	100 %
Ingeniero de telecomunicaciones y campo (1, planta)	1,0	1,0 (100 %)	0,0 (0 %)	100 %
Líder Funcional (1, refuerzo)	1,0	0,4 (40 %)	0,4 (40 %)	80 %
Líder de Integración (1, refuerzo)	1,0	0,4 (40 %)	0,4 (40 %)	80 %
Líder de Implantación y Gestión del Cambio (1, refuerzo)	1,0	1,0 (100 %)	0,0 (0 %)	100 %
Analista de implantación en terreno (7, refuerzo)	7,0	7,0 (100 %)	0,0 (0 %)	100 %

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.5 (continuación)

Rol (personas, origen)	Capacidad (FTE)	Escuadra E1	Escuadra E2	Total asignado
Ingeniero SRE / DevOps (2, refuerzo)	2,0	2,0 (100 %)	0,0 (0 %)	100 %
Desarrollador full-stack (2, refuerzo)	2,0	0,0 (0 %)	2,0 (100 %)	100 %
Ingeniero de datos y analítica (1, refuerzo)	1,0	0,0 (0 %)	1,0 (100 %)	100 %
Analista de QA (1, refuerzo)	1,0	0,0 (0 %)	1,0 (100 %)	100 %
Total (37 personas: 21 de planta y 16 de refuerzo)	37,0	21,5 (58 %)	14,1 (38 %)	96 %

Fuente: elaboración propia.

Ninguna fila supera el 100 % de la capacidad del rol, así que no hay sobreasignación. Las 16 filas de roles dedicados suman exactamente su capacidad. Las siete filas de roles de dirección suman 80 % y dejan 1,4 FTE para coordinar entre escuadras, por eso el total asignado es 96 % y no 100 %. Las cuentas cuadran: 21,5 FTE en E1, 14,1 en E2 y 1,4 de coordinación suman los 37,0 FTE del equipo. En los tres meses eso equivale a 64,5 meses-persona en E1, 42,3 en E2 y 4,2 de coordinación, 111 en total.

La sección 7.3.1 calcula la ruta crítica y las holguras de la implementación con una red de 25 actividades en días hábiles. La Tabla 7.6 trae las estimaciones de tres puntos de 18 de ellas: optimista (a), más probable (m) y pesimista (b), con la duración esperada y la varianza. Las otras siete son las dos reservas, las dos marchas blancas, los dos pasos a producción y la estabilización de la Etapa 1, cuya duración fija el contrato o declara audIT.

Tabla 7.6 Estimaciones de tres puntos, en días hábiles

Actividad	a	m	b	Duración esperada	Varianza
A01	4	5	6	5	0,11
A02	28	32	42	33	5,44
A03	38	44	56	45	9,00
A04	45	58	83	60	40,11
A05	32	37	48	38	7,11
A06	95	118	153	120	93,44
A07	29	35	47	36	9,00
A08	50	59	74	60	16,00
A09	70	78	98	80	21,78
A10	56	65	80	66	16,00
A11	50	59	74	60	16,00
A12	30	33	42	34	4,00
A13	36	40	44	40	1,78
A16	42	50	58	50	7,11
A17	31	35	45	36	5,44
A18	100	118	148	120	64,00
A20	42	48	66	50	16,00

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.6 (continuación)

Actividad	a	m	b	Duración esperada	Varianza
A22	20	23	32	24	4,00

Fuente: elaboración propia. Duración esperada (a + 4m + b) / 6 y varianza ((b − a) / 6)².

Las varianzas más altas son las de la adhesión de los transportistas (A06), la instalación progresiva a bordo (A18) y la factibilidad con los proveedores (A04). Las tres dependen de terceros y ninguna está en la ruta crítica.

La Tabla 7.7 es la malla de precedencias, con el inicio y el término tempranos (ES y EF), el inicio y el término tardíos (LS y LF), la holgura total (HT) y la holgura libre (HL) de cada actividad. La duración va en días hábiles y el día 0 es el inicio del mes 1. FS−10 indica una precedencia fin-inicio con adelanto de diez días hábiles. G13 es un hito de duración cero incluido en A09: entrega probada y congelada de la versión de entrenamiento en PREPROD, con datos ficticios y material por perfil. Debe estar disponible al día 182 de la línea base; su disponibilidad real es una condición de inicio de A13 y no una autorización automática derivada del calendario. Las funciones certificadas al cierre del sprint 7 se identifican en la entrega G13 y habilitan la familiarización.

A13 mantiene 40 días hábiles: diez de familiarización con roles y permisos, jornada y bloqueo, privacidad, identificación y actuación ante alertas o falta de conexión; luego treinta de práctica sobre flujos completos de la Etapa 1 y evaluación, incluido el complemento de los cambios del sprint 8 antes de la marcha blanca, sin ampliar los 40 días. La práctica completa empieza después del término de A09 y de los diez días iniciales. Los turnos y relevos protegen la operación. Si G13 no está disponible, se registra el atraso, se recalcula el inicio y se actualiza el riesgo.

Tabla 7.7 Malla de precedencias y cálculo de holguras

ID	Descripción	Predecesoras	Duración	ES	EF	LS	LF	HT	HL	Ruta crítica
A01	Inicio del proyecto: plan de dirección aprobado y equipo constituido	Ninguna	5	0	5	0	5	0	0	Sí
A02	Levantamiento de procesos en los cinco terminales, línea base de alcance y matriz de trazabilidad (H1)	A01	33	5	38	5	38	0	0	Sí
A03	Caracterización en terreno de la cobertura móvil de las rutas	A01	45	5	50	87	132	82	62	No
A04	Verificación de factibilidad con los tres proveedores de posicionamiento y con los fabricantes de los camiones con telemetría de fábrica	A01	60	5	65	66	126	61	47	No
A05	Arquitectura, plan de seguridad y modelo de datos (H2)	A02	38	38	76	38	76	0	0	Sí
A06	Plan de adhesión de los 148 transportistas subcontratados: contrato, incentivo y piloto	A02	120	38	158	100	220	62	24	No

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.7 (continuación)

ID	Descripción	Predeceso-ras	Dura-ción	ES	EF	LS	LF	HT	HL	Ruta crítica
A07	Infraestructura híbrida y ambientes DEV, QA, PREPROD y PROD con observabilidad (H3)	A05	36	76	112	76	112	0	0	Sí
A08	Migración y verificación documental de las 6.000 vigencias de cuatro planillas	A05, A07	60	112	172	132	192	20	20	No
A09	Construcción de Etapa 1 en ocho sprints; entrega G13 al cierre del sprint 7 y entrega completa para pruebas (H4)	A07	80	112	192	112	192	0	0	Sí
A10	Integraciones con el sistema de gestión de transporte de 2013, el sistema contable y las tres plataformas de posicionamiento	A04, A07	66	112	178	126	192	14	14	No
A11	Piloto de equipamiento a bordo por familia de camión, instalado en terminal camión por camión	A03, A07	60	112	172	132	192	20	20	No
A12	Pruebas integrales y certificación de la Etapa 1: aceptación de usuario, carga, resiliencia y seguridad ofensiva (H5)	A08, A09, A10, A11	34	192	226	192	226	0	0	Sí
G13	Entrega probada y congelada de PREPROD y material por perfil para capacitación	A09 FS−10	0	182	182	220	220	38	0	No
A13	Capacitación por turnos: 10 días de familiarización y 30 de práctica y evaluación	A06, A09 FS−10, G13	40	182	222	220	260	38	18	No
A14	Reserva de contingencia de cronograma de la Etapa 1	A12	14	226	240	226	240	0	0	Sí
A15	Marcha blanca de la Etapa 1, meses 13 a 15, con medición diaria y reversión activa (H6 al inicio)	A13, A14	60	240	300	260	320	20	0	No
A16	Transferencia tecnológica y certificación del equipo de tecnologías de información del mandante	A14	50	240	290	270	320	30	10	No
A17	Levantamiento y diseño detallado de la Etapa 2 (H8)	A14	36	240	276	240	276	0	0	Sí
A18	Escalamiento telemático e instalación progresiva a bordo	A06, A11, A14	120	240	360	280	400	40	40	No
A19	Paso a producción de la Etapa 1 y acta de cierre de la marcha blanca (H7)	A15, A16	10	300	310	320	330	20	0	No
A20	Construcción de la Etapa 2 en cinco sprints de dos semanas y entrega para pruebas (H9)	A17	50	276	326	276	326	0	0	Sí
A21	Estabilización posterior al paso a producción de la Etapa 1, con presencia en terminales en el relevo	A19	30	310	340	330	360	20	20	No
A22	Certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (H10)	A20	24	326	350	326	350	0	0	Sí

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.7 (continuación)

ID	Descripción	Predeceso-ras	Dura-ción	ES	EF	LS	LF	HT	HL	Ruta crítica
A23	Reserva de contingencia de cronograma de la Etapa 2	A22	10	350	360	350	360	0	0	Sí
A24	Marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 en producción (H11 al inicio)	A21, A23	40	360	400	360	400	0	0	Sí
A25	Paso a producción de la Etapa 2 y aceptación final del proyecto (H12)	A18, A24	20	400	420	400	420	0	0	Sí

Fuente: elaboración propia.

Las 13 actividades de la ruta crítica tienen holgura total y libre igual a cero, y la red termina el día hábil 420, fin del mes 21, que es el hito H12. La sección 7.3.1 analiza la ruta y las holguras.